§3.3 非齐次泊松过程

泊松过程 $P\{X(t)=n\}=e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}, n=0,1,\cdots$

λ 为常数 齐次泊松过程

↓

λ 是 t 的函数 $\lambda(t)$ 称为非齐次泊松过程

问题提出

设电话总机在早晨8时接到的电话呼叫数为20个; 8时至11时接到的电话呼叫数线性增加, 接到的电话呼叫数为50个; 11时至15时保持平均呼叫数不变; 15时到18时接到的电话呼叫数线性下降, 到18时为20个. 接到的呼叫在不相重叠时间间隔内是相互独立的, 求9时至11时有30个呼叫数的概率.

✓从这个例子可以看出，它符合泊松过程，即符合独立增量过程，且在充分小的时间间隔内，最多只有一个事件发生，而不能有两个或两个以上的事件同时发生．但是，和齐次泊松过程比有一个条件变了，λ 不再是常数了．

✓在齐次泊松过程的讨论中，其均值函数

✓ $$E(X_t) = \lambda t$$

✓与 t 成正比，但是现实生活中不可能所有的事情都按齐次泊松过程发生，因此引入了非齐次泊松过程．

复习: 齐次泊松过程的定义

定义. 称计数过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程，如果 $X(t)$ 满足

(1) $X(0) = 0$;

(2) $X(t)$ 是平稳独立增量过程;

(3) $X(t)$ 满足下列两式

$$P\{X(t+h) - X(t) = 1\} = \lambda h + o(h)$$
$$P\{X(t+h) - X(t) \geq 2\} = o(h)$$

(参数 $\lambda > 0$)

非齐次泊松过程的定义

定义. 称计数过程$\{X(t),t\geq 0\}$为具有跳跃强度函数$\lambda(t)$的非齐次泊松过程, 若它满足下列条件:

(1) $X(0)=0$;

(2) $X(t)$是独立增量过程;

(3) $X(t)$满足下列两式:

$$P\{X(t+h)-X(t)=1\}=\lambda(t)h+o(h)$$

$$P\{X(t+h)-X(t)\geq 2\}=o(h)$$

✓首先, $X(t)$不再是平稳增量过程. 也就是说, 计数过程$N(t)$在$(t,t+s)$ 内$(s>0)$, 事件A 发生的次数$N(t+s)-N(t)$不仅与时间差有关, 而且还与时间段的起始时间有关.

✓其次, 定义公式里不再是泊松过程的强度 λ, 也就是说数学期望不再是$E[X(t)]=\lambda t$, 而出现了$\lambda(t)$, 叫做强度函数.

✓因此, 引入累积强度函数的概念:

$$\Lambda(t)=\int_0^t\lambda(s)\mathrm{d}s.$$

下面我们将从均值函数的层面解释非齐次泊松过程与齐次泊松过程的不同之处：

- 在齐次泊松过程中，由于齐次性，即它是平稳增量过程，过程的强度为λ，因此，在$(s, t+s)$内，其均值为λt.

- 在非齐次泊松过程中，由于非齐次性，即强度函数为$\lambda(t)$，因此在$(0, t)$内，均值为

$$\Lambda(t)=\int_0^t \lambda(s)\mathrm{d}s.$$

- 在非齐次泊松过程中，由于非齐次性，即强度函数的为$\lambda(t)$，因此在$(0, t)$内，均值为

$$\Lambda(t)=\int_0^t \lambda(s)\mathrm{d}s.$$

- 在$(0, t+\Delta t)$内，均值为：

$$\Lambda(t+\Delta t)=\int_0^{t+\Delta t} \lambda(s)\mathrm{d}s.$$

- 因此，在 $(t, t+\Delta t)$ 内，均值为：

$$\Lambda(t+\Delta t)-\Lambda(t)=\int_t^{t+\Delta t} \lambda(s)\mathrm{d}s.$$

定理3.5. 设$\{X(t), t \geq 0\}$为具有跳跃强度函数 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程, 设 $\Lambda(t)=\int_0^t \lambda(s)\mathrm{d}s$, 则有

$$P\{X(t+s)-X(t)=n\}=\frac{[\Lambda(t+s)-\Lambda(t)]^n}{n!}\exp\{-[\Lambda(t+s)-\Lambda(t)]\}$$

或 $$P\{X(t)=n\}=\frac{[\Lambda(t)]^n}{n!}\exp\{-\Lambda(t)\} \quad (n\geq 0)$$

对照泊松过程 $P\{X(t)=n\}=\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$.

✓ 设$\{X(t), t \geq 0\}$为具有强度函数 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程, 则 $EX(t)=DX(t)=\Lambda(t)=\int_0^t \lambda(s)\mathrm{d}s$,

证: $$EX(t)=\sum_{n=0}^{\infty} nP\{X(t)=n\}=\sum_{n=0}^{\infty} n\frac{[\Lambda(t)]^n}{n!}\exp\{-\Lambda(t)\}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[\Lambda(t)]^n}{(n-1)!}\exp\{-\Lambda(t)\}=\Lambda(t)\exp\{-\Lambda(t)\}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[\Lambda(t)]^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$= \Lambda(t)\exp\{-\Lambda(t)\}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[\Lambda(t)]^{n-1}}{(n-1)!} = \Lambda(t)\exp\{-\Lambda(t)\}\exp\{\Lambda(t)\} = \Lambda(t)$$

$$E[X(t)^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P\{X(t)=n\} = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \frac{[\Lambda(t)]^n}{n!}\exp\{-\Lambda(t)\}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}[n(n-1)+n]\frac{[\Lambda(t)]^n}{n!}\exp\{-\Lambda(t)\}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}[n(n-1)+n]\frac{[\Lambda(t)]^n}{n!}\exp\{-\Lambda(t)\}$$

$$= [\Lambda(t)]^2\exp\{-\Lambda(t)\}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{[\Lambda(t)]^{n-2}}{(n-2)!} + \Lambda(t)\exp\{-\Lambda(t)\}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{[\Lambda(t)]^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$= [\Lambda(t)]^2 + \Lambda(t)$$

$$D[X(t)] = E[X(t)^2] - [EX(t)]^2$$

$$= [\Lambda(t)]^2 + \Lambda(t) - [\Lambda(t)]^2 = \Lambda(t)$$

✓ 设$\{X(t), t \geq 0\}$为具有强度函数$\lambda(t)$的非齐次泊松过程, 则

$$P\{X(t+s)-X(t)=n\}=\frac{[m_X(t+s)-m_X(t)]^n}{n!}\exp\{-[m_X(t+s)-m_X(t)]\}$$

或 $$P\{X(t)=n\}=\frac{[m_X(t)]^n}{n!}\exp\{-m_X(t)\} \qquad (n\geq 0)$$

$$m_X(t)=EX(t)=\Lambda(t)=\int_0^t\lambda(s)\mathrm{d}s$$

$$DX(t)=\Lambda(t)=\int_0^t\lambda(s)\mathrm{d}s=m_X(t)$$

例1. 设$\{X(t), t \geq 0\}$是具有跳跃强度 $\lambda(t)=\frac{1}{2}(1+\cos\omega t)$ 的非齐次泊松过程 ($\omega \neq 0$), 求 $EX(t)$ 和 $DX(t)$.

解: $EX(t)=DX(t)=m_X(t)$

$$=\int_0^t\lambda(s)\mathrm{d}s=\int_0^t\frac{1}{2}(1+\cos\omega s)\mathrm{d}s$$

$$=\frac{1}{2}\left[t+\frac{1}{\omega}\sin\omega t\right]$$

例2. 设某路公共汽车从早晨5时至晚上9时有车发出. 乘客流量如下：5时按平均乘客为200人/时计算；5时至8时乘客平均到达率按线性增加, 8时到达率为1400人/时; 8时至18时乘客平均到达率不变；18时至21时从到达率1400人/时按线性下降，到21时为200人/时，假定乘客数在不相重叠时间间隔内是相互独立的. 求12时至14时有2000人来站乘车的概率, 并求出两小时内来站乘车的数学期望.

解: 设 $t=0$为早晨 5 时, $t=16$为晚上 9 时, 乘客到达率为

$$\lambda(t)=\begin{cases}200+400t, & 0\le t\le 3,\\ 1400, & 3<t\le 13,\\ 1400-400(t-13), & 13<t\le 16.\end{cases}$$

乘客数X的变化可用非齐次泊松过程描述，

12时至14时有2000乘客到达的概率为

$$P\{X(9)-X(7)=2000\}$$

$$P\{X(t+s)-X(t)=n\}=\frac{[m_X(t+s)-m_X(t)]^n}{n!}\exp\{-[m_X(t+s)-m_X(t)]\}$$

12时至14时乘客数的数学期望

$$m_X(9)-m_X(7)=\int_7^9 1400\mathrm{d}s=2800$$

$$P\{X(9)-X(7)=2000\}=\mathrm{e}^{-2000}\frac{2800^{2000}}{2000\ !}.$$

$$P\{X(t+s)-X(t)=n\}=\frac{[m_X(t+s)-m_X(t)]^n}{n!}\exp\{-[m_X(t+s)-m_X(t)]\}$$

§3.4 复合泊松过程

- 一. 复合泊松过程的定义
- 二. 复合泊松过程的性质

- ✓ 在人们的日常生活中, 泊松过程往往不是单独存在的.
- ✓ 比如顾客到商店, 不会只是在商店转一圈, 往往会购物(当然, 进去转转不买也是有的).
- ✓ 生产线的机器坏了, 维修的时候会有维修费用.
- ✓ 参加保险公司的医疗保险人生病, 保险公司会对其作出赔偿等.

- ✓这一系列的泊松过程都会有累积的事件参杂在其中. 如果我们能够将这些累积的事件和泊松过程联系起来, 找出一定的规律, 也许就能成为解决某些生活规律的工具.
- ✓例如, 算出商店一天的营业额, 生产线一年的机器维修费用, 保险公司的预备赔偿金的存储额等.
- ✓因此可以看出, 前面多考虑的泊松过程, 并未涉及到“泊松过程质点”的大小, 确定这些泊松过程质点的累积效果的随机过程及其概率结构是有实际意义的.

复合泊松过程

定义. 设$\{N(t), t \geq 0\}$为强度λ的Poisson过程，$\{Y_k, k = 1, 2, \cdots\}$是一列独立同分布的随机变量，且与$\{N(t), t \geq 0\}$独立，令

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k, \quad t \geq 0,$$

称$\{X(t), t \geq 0\}$为复合Poisson过程.

- ✓复合泊松过程由一列随机变量$\{Y_n\}$的和而构成，当$Y_n \equiv 1$时，$X(t) = N(t)$，$X(t)$即为通常的泊松过程.
- ✓复合泊松过程的定义要求，分析具体问题时，首先要确定一个泊松过程与一个随机变量序列，然后要验证随机变量序列以及随机变量序列与泊松过程的独立性. 只有在这些条件都具备后，方可对该问题进行处理或计算.

例3. 商店的营业额问题：设$N(t)$是时间段 $[0,t]$ 内来到某商店的顾客人数，自然可以认为$\{N(t),t\geq 0\}$是Poisson过程.

若Y_k是第k个顾客的购货金额，可以认为$\{Y_k,k=1,2,\cdots\}$是独立同分布的随机变量序列，且与$\{N(t),t\geq 0\}$独立，

因此在时间段 $[0,t]$ 内该商店的营业额为

$$X(t)=\sum_{k=1}^{N(t)}Y_k,$$

可见$\{X(t),t\geq 0\}$是一复合Poisson过程.

例4. 保险公司的保险赔偿金问题：设某人寿保险公司的保险单持有者在时刻$W_1,W_2,\cdots W_n,\cdots$死亡，其中 $0<W_1<W_2<\cdots<W_n<\cdots$ 为随机变量，保险公司对在时刻W_k死亡的保险单持有者的家属支付保险赔偿金为Y_k，设$\{Y_k,k=1,2,\cdots\}$是独立同分布的随机变量序列，再设保险单持有者在 $[0,t]$ 时间段死亡的人数是强度λ的Poisson过程$\{N(t),t\geq 0\}$，则在 $[0,t]$ 内保险公司支付的保险金为

$$X(t)=\sum_{k=1}^{N(t)}Y_k,$$

可见$\{X(t),t\geq 0\}$是一复合Poisson过程.

定理3.6. 设 $X(t)=\sum_{k=1}^{N(t)}Y_k, t\geq 0$ 是复合泊松过程, 则

(1) $\{X(t),\ t\geq 0\}$是独立增量过程;

(2) $X(t)$ 的特征函数 $g_{X(t)}(u)=\exp\{\lambda t[g_Y(u)-1]\}$,

其中 $g_Y(u)$ 是随机变量Y_1的特征函数, λ是事件的到达率;

(3) 若 $E(Y_1^2)<\infty$, 则

$$E[X(t)]=\lambda tE[Y_1],\quad D[X(t)]=\lambda tE[Y_1^2].$$

泊松过程的特征函数为

$$g_X(u)=E\left[e^{iuX(t)}\right]=\sum_{n=0}^{\infty}e^{iun}P\{X(t)=n\}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}e^{iun}e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}=e^{-\lambda t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda te^{iu})^n}{n!}$$

$$=e^{-\lambda t}\exp\{\lambda te^{iu}\}=\exp\{\lambda t(e^{iu}-1)\}$$

证: (1) 令 $0 \le t_0 < t_1 < \ldots \le t_m$, 则

$$X(t)=\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k, t \ge 0$$

$$X(t_k)-X(t_{k-1})=\sum_{i=N(t_{k-1})+1}^{N(t_k)} Y_i, \quad k=1,2,\cdots,m$$

可以验证 $X(t)$ 具有独立增量性.

(2) $g_{X(t)}(u)=E\left[\mathrm{e}^{iuX(t)}\right]=E\left\{E\left[\mathrm{e}^{iuX(t)}\middle|N(t)\right]\right\}$ $\quad X(t)=\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k, t \ge 0$

$$=\sum_{n=0}^{\infty} E\left[\mathrm{e}^{iuX(t)}\middle|N(t)=n\right]P\{N(t)=n\}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty} E\left[\mathrm{e}^{iu\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k}\middle|N(t)=n\right]\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty} E\left[\mathrm{e}^{iu\sum_{k=1}^{n} Y_k}\right]\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} E\left[e^{iu\sum_{k=1}^{n} Y_k} \right] e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[g_Y(u) \right]^n e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$= e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda t g_Y(u))^n}{n!}$$

$$= \exp\left\{ \lambda t [g_Y(u) - 1] \right\}$$

(3) $g_{X(t)}(u) = \exp\left\{ \lambda t [g_Y(u) - 1] \right\}$

$$EX(t) = \frac{g'_{X(t)}(u)}{i}\bigg|_{u=0} = \frac{\lambda t g'_Y(u) \exp\left\{ \lambda t [g_Y(u) - 1] \right\}}{i}\bigg|_{u=0}$$

$$= \lambda t \frac{g'_Y(0)}{i} \exp\left\{ \lambda t [g_Y(0) - 1] \right\}$$

$$= \lambda t E[Y_1] \qquad (g_Y(0) = 1)$$

$$E\left[(X(t))^2\right]=\left.\frac{g''_{X(t)}(u)}{i^2}\right|_{u=0}$$

$$=\left.\left\{\frac{\lambda t g''_Y(u)\exp\{\lambda t[g_Y(u)-1]\}}{i^2}+\frac{\left[\lambda t g'_Y(u)\right]^2\exp\{\lambda t[g_Y(u)-1]\}}{i^2}\right\}\right|_{u=0}$$

$$=\lambda t\frac{g''_Y(0)}{i^2}+(\lambda t)^2\left[\frac{g'_Y(0)}{i}\right]^2=\lambda tE[Y_1^2]+\left[\lambda tE[Y_1]\right]^2$$

$$D[X(t)]=E\left[(X(t))^2\right]-[EX(t)]^2$$

$$=\lambda tE[Y_1^2]+\left[\lambda tE[Y_1]\right]^2-\left[\lambda tE[Y_1]\right]^2=\lambda tE[Y_1^2]$$

内容小结

1. 非齐次泊松过程

2. 复合泊松过程